



MedVault

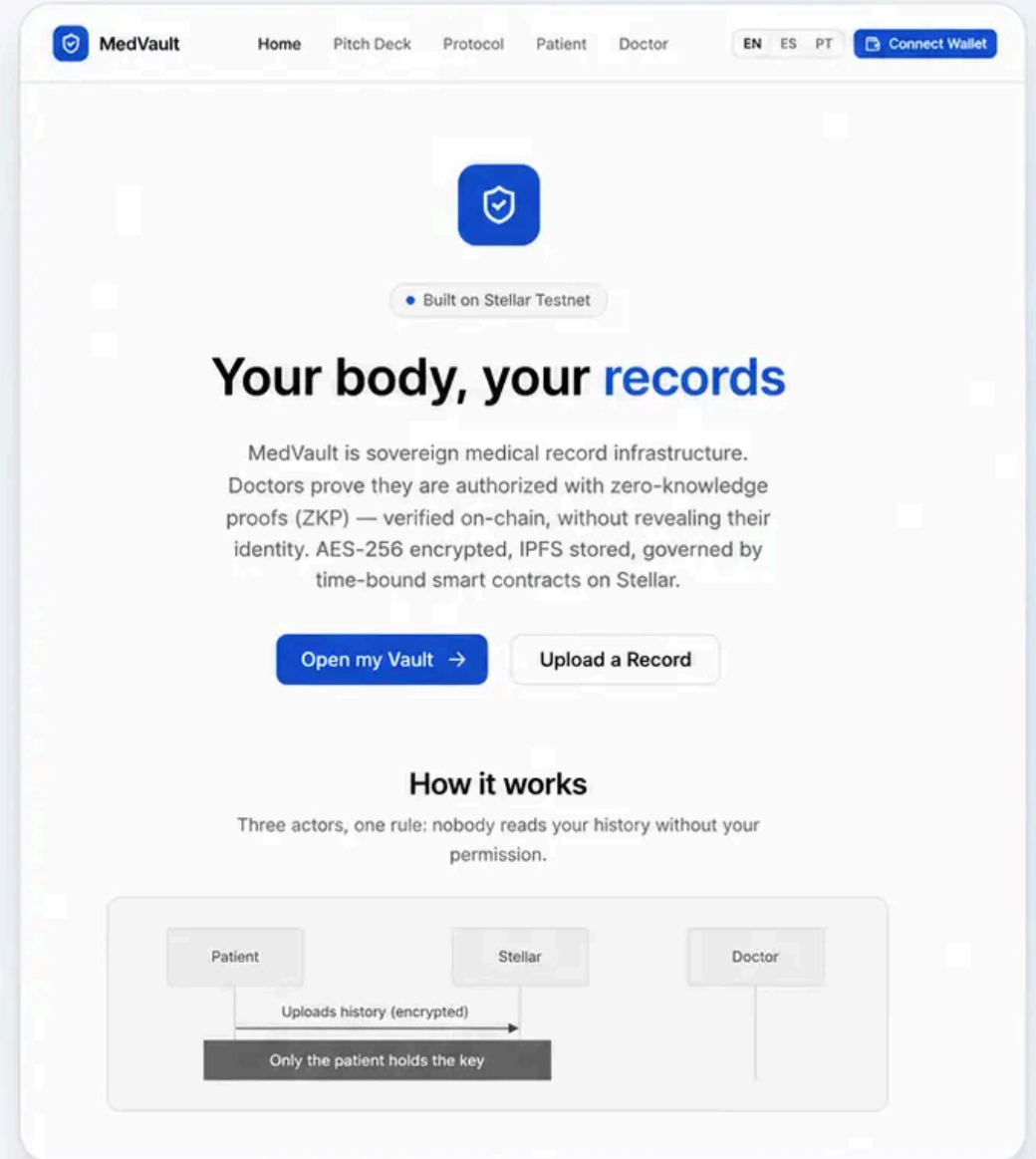
Registros Médicos Soberanos en Stellar

Tu cuerpo, tus datos.

Pitch Deck · Hackathon Stellar PULSO · Colombia 2026

Stellar Testnet Live

Soroban Smart Contract



App live · medvault-stellar.vercel.app

Fragmentación y Vulnerabilidad en LATAM

70%



**de médicos operan
sistemas vulnerables**

Sin cifrado. Sin control de acceso real.

50%



**pierde tiempo por
remisiones incompatibles**

Cada semana. Datos que no viajan
con el paciente.

85%



**estaría dispuesto a migrar
a una alternativa soberana**

Validación directa con médicos
colombianos.

CONSECUENCIAS REALES



Keralty / Sanitas
Colombia, 2022



Change Healthcare
EE.UU, 2024



Riesgo legal: Habeas Data
Sanciones y pérdida de confianza

***El historial clínico está atrapado en sistemas aislados —
inaccesible, inseguro y fuera del control del paciente.***

La Solución: Una Bóveda Médica Descentralizada

No es otro EHR — es una bóveda soberana para tus datos médicos.

AES-256-GCM · IPFS · Soroban · Stellar



Cifrado en el Navegador

AES-256-GCM vía Web Crypto API.
El plaintext nunca abandona
el dispositivo del usuario.

Client-Side Only

ciphertext →



Almacenamiento en IPFS

Solo el ciphertext viaja a IPFS.
El CID queda registrado on-chain.
Nadie puede leer el contenido sin la llave.

Pinata / IPFS

CID →



Gestión y Auditoría en Stellar

Soroban gestiona accesos temporales
y registra cada lectura de forma
inmutable. Sin intermediarios.

Soroban · Testnet Live

El paciente es el único dueño de su llave de cifrado.

Flujo del Producto

Seguridad de Extremo a Extremo

End-to-End Encrypted



01

Doctor Sube

Historial médico

02

Cifrado Local

AES-256-GCM en RAM

03

IPFS Storage

Solo ciphertext sube

04

Registro On-Chain

``register_document``

05

Acceso Temporal

``grant_access`` · 1h–7d

06

Auditoría Permanente

``log_access`` on-chain



El plaintext nunca abandona el navegador — la privacidad es arquitectural, no una promesa.

Stellar: Registro · Acceso · Auditoría | Contrato Soroban

Tres funciones que hacen posible MedVault — ninguna es decorativa.



01

Registro Neutro

`register_document`

Convierte Stellar en el registro canónico de CIDs cifrados. Cualquier parte puede verificar que el documento existe — nadie puede leer su contenido.



02

Compuerta de Acceso

`grant_access`

Tokens temporales auto-expirables en Soroban temporary storage. El acceso caduca sin intervención humana — 1h / 24h / 7 días.



03

Auditoría Permanente

`log_access`

Cada lectura queda registrada en persistent storage. Historial append-only: sin ruta para borrar entradas. Responsabilidad inmutable.

Contrato Inteligente en Soroban



Rust
Soroban SDK v26



Stellar Testnet
Entorno de pruebas



12
Funciones



20
Tests



0
Failures

Funciones Agrupadas



Registro

- `register_document`



Acceso Temporal

- `grant_access`
- `revoke_access`



Auditoría & ZK

- `log_access`
- `verify_access_proof`



Contract ID: `CBYNTUAVZ40SILWID7HE6AYF7FN0JTT2M77TZJ6GUU32VGBXUCMIUBBK`

Prueba de Conocimiento Cero

ZK POC · Groth16 + BLS12-381 on-chain

Un médico prueba que pertenece al conjunto autorizado — sin revelar quién es.

 BLS12-381 pairing

 CAP-0052

 Poseidon hash



Ecuación de verificación Groth16

$$e(-A, B) \cdot e(\alpha, \beta) \cdot e(L, \gamma) \cdot e(C, \delta) = 1$$

$$L = IC_0 + \text{root} \cdot IC_1$$

Demo y Estado Actual

Producto funcionando · Testnet live



App en Producción

medvault-stellar.vercel.app

• Live ahora

Freighter · xBull · Albedo · LOBSTR · WalletConnect



Contrato Soroban Verificado

CBYNTUAVZ4OS...UBBK · Testnet

• 20 Tests

• 0 Failures



Prueba ZK en Navegador

Groth16 · BLS12-381 · snarkjs

~2s generación + verificación on-chain

MedVault

HomePitch DeckProtocolPatientDoctor

ENESPTConnect Wallet

Built on Stellar Testnet

Your body, your records

MedVault is sovereign medical record infrastructure. Doctors prove they are authorized with zero-knowledge proofs (ZKP) — verified on-chain, without revealing their identity. AES-256 encrypted, IPFS stored, governed by time-bound smart contracts on Stellar.

Open my Vault →Upload a Record

How it works

Three actors, one rule: nobody reads your history without your permission.

Patient

Stellar

Doctor

Uploads history (encrypted)

Only the patient holds the key

medvault-stellar.vercel.app — demo abierta



Repositorio: github.com/DevCristobalvc/medvault-stellar · ZK: github.com/DevCristobalvc/zkp-jwt

Modelo de Negocio y Validación de Mercado

Freemium → SaaS · 35,000 médicos independientes en Colombia

MODELO DE INGRESOS



Piloto Gratuito

Hasta 50 pacientes · Sin costo · Adopción sin fricción



SaaS por Suscripción

Médico independiente · Suscripción mensual



Clínicas y Redes

Planes institucionales · Multi-usuario

Gratuito



Conversión



Suscripción

MERCADO & VALIDACIÓN

35,000

médicos independientes en Colombia

Mercado objetivo primario

85%

dispuestos a migrar a alternativa soberana

Encuesta interna MedVault

25

suscripciones para punto de equilibrio

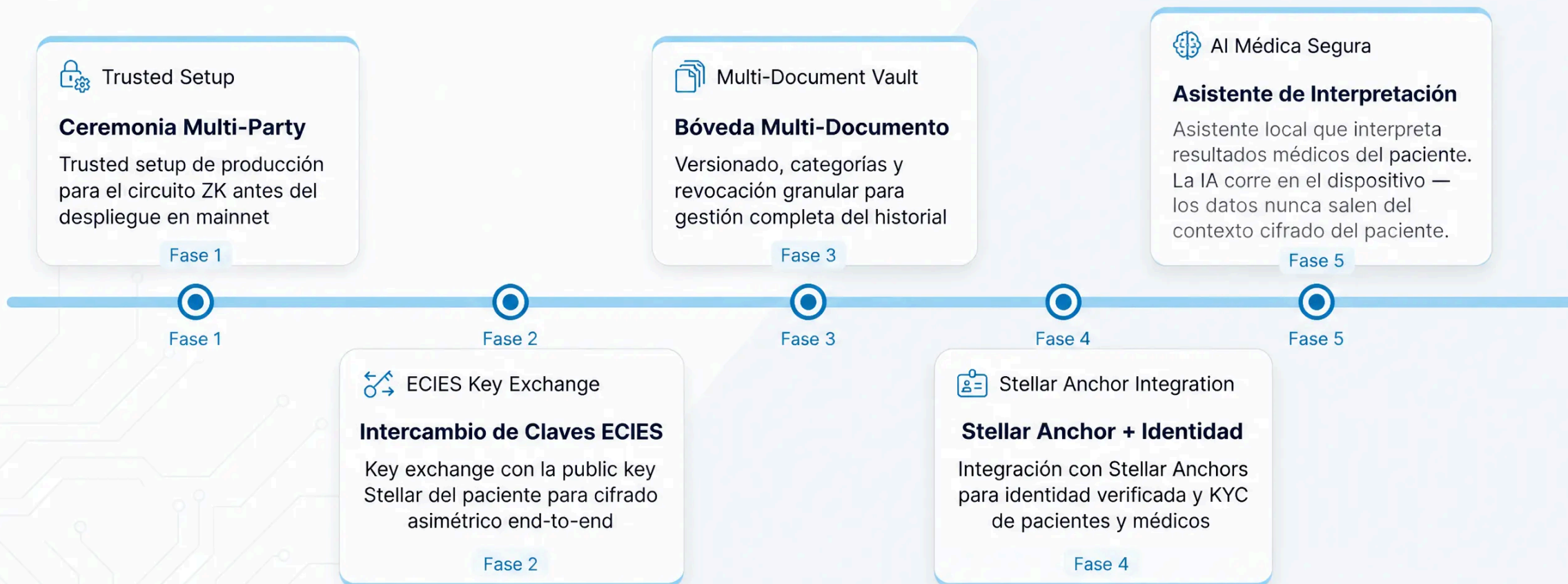
Break-even alcanzable en fase temprana



Entrada sin fricción · Conversión por valor · Escala con impacto

Hoja de Ruta

Próximos Pasos hacia Producción



Tu cuerpo. Tus datos. Tu futuro.

MedVault devuelve la soberanía médica al paciente.

NUESTRO ASK



Piloto con Médicos

Apoyo para validar MedVault con médicos independientes en Colombia.
50 pacientes, datos reales, soberanía real.



Feedback Técnico - SDF

Orientación sobre ZK host functions, CAP-0052 en Mainnet y el camino de Testnet a producción.



Socios para Customer Discovery

Clínicas, aseguradoras o redes de salud interesadas en infraestructura soberana de registros.